



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
AIOT
06-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

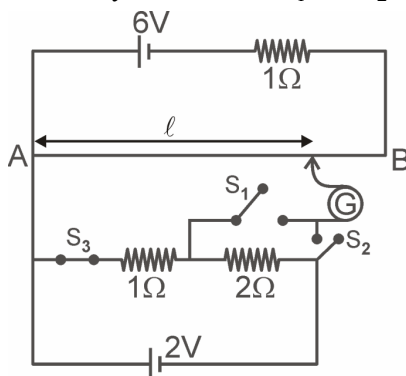
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

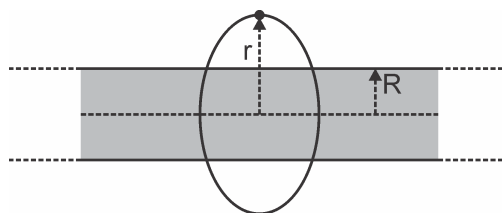
1. Figure shows a potentiometer circuit. The length of potentiometer wire AB is 120 cm and its resistance is 2Ω . The internal resistance of 2V cell is 1Ω . Initially the switches S_1 and S_2 are open and S_3 is closed.



- (A) When only S_2 is open, balanced length $\ell = 20$ cm
- (B) When only S_1 is open, balanced length $\ell = 75$ cm
- (C) When all three switches are closed, balanced length $\ell = 30$ cm
- (D) When S_3 is open, S_2 is also open but S_1 is closed, balance length $\ell = 60$ cm.

SPACE FOR ROUGH WORK

2. An α -particle moves along a circle of radius 1.0 m in a homogeneous magnetic field of 1.0 Wb/m^2 :-
($h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $1 \text{ amu} = 1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$)
- (A) De-Broglie wavelength for the particle will be $1.05 \times 10^{-16} \text{ m}$.
(B) De-Broglie wavelength for the particle will be $2.06 \times 10^{-15} \text{ m}$.
(C) Magnetic dipole moment of the particle will be $3.2 \times 10^{-11} \text{ Am}^2$ parallel to applied field.
(D) Magnetic dipole moment of the particle will be $3.2 \times 10^{-11} \text{ Am}^2$ anti parallel to applied field.
3. Consider a long hypothetical cylindrical hollow planet of radius R and uniform mass per unit area σ . If a satellite revolves around the planet in circular orbit of radius r in a plane perpendicular to the axis of the planet, then :-

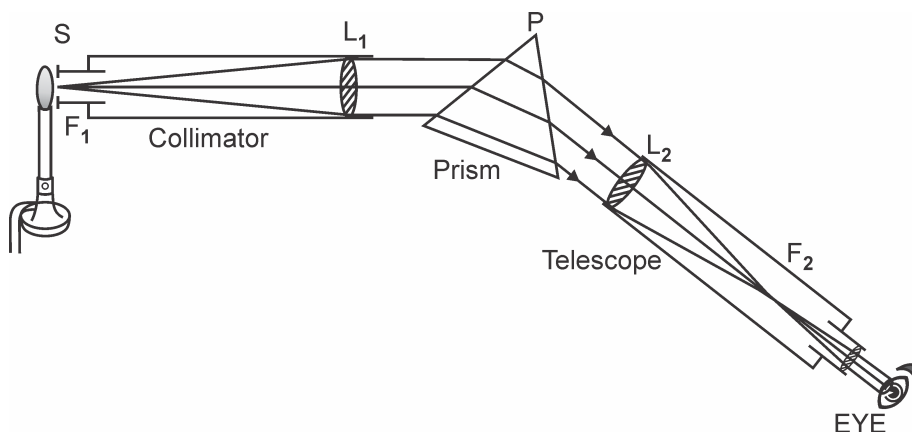


- (A) kinetic energy of satellite is independent of orbital radius of satellite.
(B) kinetic energy of satellite depends on radius of planet.
(C) orbital speed of satellite depends on orbital radius of satellite.
(D) time period revolution of satellite is directly proportional to its orbital radius.
4. Consider two sets of a measurement
Set-1 : 10.8 g, 10.7 g, 10.9 g
Set-2 : 10.431 g, 10.742g, 9.821 g
In set-1
- (A) precision is greater in comparison to set-2.
(B) precision is smaller in comparison to set-2.
(C) Mean absolute error is greater comparison to set-2.
(D) Mean absolute error is smaller comparison to set-2.

SPACE FOR ROUGH WORK

5. The common prism spectroscope is shown in figure is generally made up of three parts, viz., a prism and two telescopes. One of these telescopes is used to render the rays which fall on the prism parallel to each other, and is therefore called the collimator, the other telescope is made movable so that it can be turned into the proper direction for observing any desired color, and is, therefore, called the view-telescope. A circular scale is also provided to measure angular position of telescope. On the circular scale 29 divisions of the main scale exactly coincide with the 30 divisions of the vernier scale. The smallest division of the main scale is half-a-degree (0.5°). Initially view-telescope is focused to collect rays directly from collimator and position of telescope is measured. This is position (1). Now a prism is placed as shown in the figure and telescope is focused for red, yellow and violet. The respective positions of telescope are (2), (3) and (4).

	Reading of main scale	Reading of vernier scale
Position (1)	20.0°	20
Position (2)	30.0°	16
Position (3)	32.5°	9
Position (4)	33.5°	11

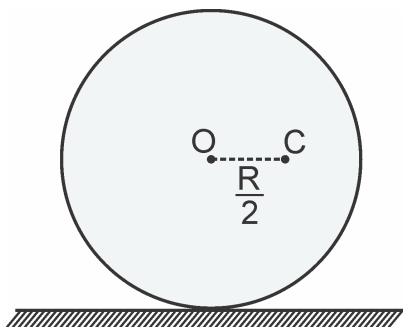


The deviation for:

- (A) red light $10^\circ 4'$ (B) violet light $13^\circ 19'$
 (C) yellow light $12^\circ 19'$ (D) violet light is $13^\circ 21'$

SPACE FOR ROUGH WORK

6. A solid non uniform sphere of mass M and radius R is released on smooth horizontal surface from the situation shown in the figure. In given situation centre of mass (C) and geometric centre (O) are on same horizontal line. The distance OC is $\frac{R}{2}$. The moment of inertia about axis passing through C and perpendicular to the plane of the paper is $I_0 = \frac{MR^2}{2}$. Acceleration of centre of mass is a and angular acceleration of the sphere is α .



- (A) Just after release $a = \sqrt{5} \frac{\alpha R}{2}$.
- (B) Just after release $a = \frac{\alpha R}{2}$.
- (C) At the moment when centre of mass is at the lowest point, angular velocity of the sphere is $\sqrt{\frac{2g}{R}}$.
- (D) At the moment when centre of mass is at the lowest point, angular velocity of the sphere is $\sqrt{\frac{g}{2R}}$.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

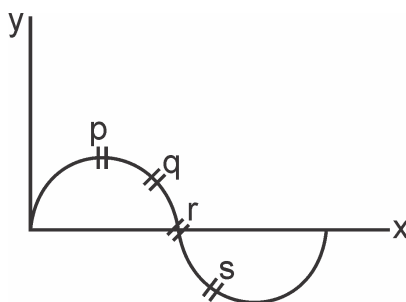
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. The figure here shows a snapshot of a taut string carrying a wave traveling in positive x direction. Also shown are four identical elements named p, q, r and s on the string. List-I lists name of the elements, while list-II lists different characteristics. Considering upwards as positive, match entries in list-I to all possible entries in list-II.

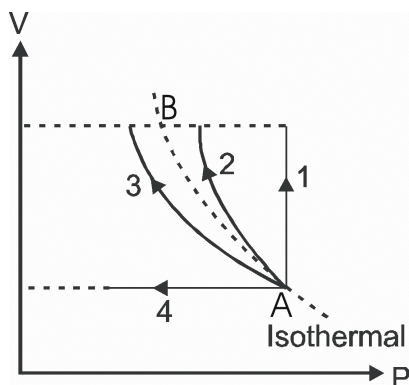


	List-I		List-II
(I)	p	(P)	Acceleration is toward negative y-axis.
(II)	q	(Q)	Velocity is toward positive y-axis.
(III)	r	(R)	Kinetic Energy is maximum.
(IV)	s	(S)	P.E. is maximum.
		(T)	Velocity is toward positive x-axis.

- (A) I → P; II → P,Q; III → Q,R,S; IV → Q (B) I → Q,R,S; II → P,Q; III → Q; IV → P
- (C) I → P; II → P,Q; III → Q,R; IV → T (D) I → T; II → P; III → Q; IV → Q

SPACE FOR ROUGH WORK

8. Volume versus pressure curves for n moles of an ideal gas are given for four process as shown in figure. AB is an isothermal curve. Match the entries of List-I with the entries of List-II.

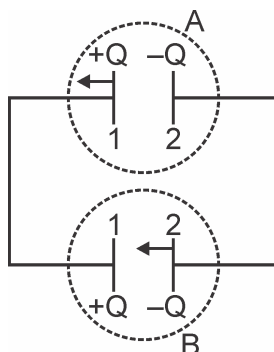


	List-I		List-II
(I)	For process 1	(P)	Work done is zero.
(II)	For process 2	(Q)	Work done is maximum.
(III)	For process 3	(R)	Internal energy will increase.
(IV)	For process 4	(S)	Internal energy will decrease.
		(T)	Internal energy remains constant.

- (A) I $\rightarrow$ P,R;II $\rightarrow$ R;III $\rightarrow$ S;IV $\rightarrow$ P,S (B) I $\rightarrow$ Q,R;II $\rightarrow$ R;III $\rightarrow$ S;IV $\rightarrow$ P,Q
 (C) I $\rightarrow$ Q,R;II $\rightarrow$ S;III $\rightarrow$ R;IV $\rightarrow$ P,S (D) I $\rightarrow$ Q,R;II $\rightarrow$ R;III $\rightarrow$ S;IV $\rightarrow$ P,S

SPACE FOR ROUGH WORK

9. Identical capacitors A and B, each plate area S and separation between the plates d , are connected in parallel. Charge Q is given to each capacitor. Whole arrangement is shown in figure.



Now Keeping one plate of capacitor B fixed another plate is moved towards the first plate with very small constant velocity V from $t = 0$ and keeping one plate of A fixed, another plate is moved away from the first plate with small constant velocity V from $t = 0$. Match the proper entries from list-I to list-II for above described system.

	List-I		List-II
(I)	Charge on capacitor A as function of time	(P)	$\frac{(d - V t)Q}{d}$
(II)	Charge on capacitor B as function of time	(Q)	$\frac{(d + V t)Q}{d}$
(III)	Current in the circuit as function of time	(R)	decreases
(IV)	Ratio of electrostatic potential energy stored between the plates of capacitor A and between the plates of capacitor B as function of time.	(S)	$\frac{QV}{d}$
		(T)	increases

(A) $I \rightarrow Q, T; II \rightarrow R; III \rightarrow S; IV \rightarrow P, R$

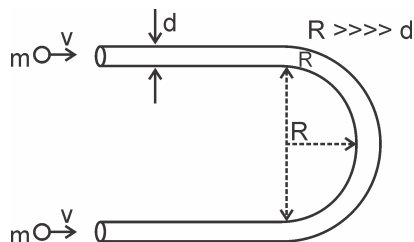
(B) $I \rightarrow P, R; II \rightarrow Q, T; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(C) $I \rightarrow Q, T; II \rightarrow S; III \rightarrow P, R; IV \rightarrow Q$

(D) $I \rightarrow P, R; II \rightarrow Q, T; III \rightarrow S; IV \rightarrow R$

SPACE FOR ROUGH WORK

10. A U shaped tube of mass $2m$ is placed on a horizontal surface. Two identical spheres each of diameter d (just less than the inner diameter of tube) and mass m enter into the tube with velocity v as shown in the figure taking all collisions to be elastic and all surfaces smooth.



	List-I		List-II
(I)	The speed of the tube, when spheres are just about to collide inside the tube.	(P)	v
(II)	The speed of spheres, when spheres are just about to collide.	(Q)	0
(III)	The speed of the spheres, when they come out of the tube.	(R)	$\frac{\sqrt{3}}{2}v$
(IV)	The speed of the tube, when spheres come out.	(S)	$v/2$
		(T)	$2v$

(A) $I \rightarrow S; II \rightarrow R; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(B) $I \rightarrow S; II \rightarrow R; III \rightarrow P; IV \rightarrow Q$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow P$

(D) $I \rightarrow R; II \rightarrow S; III \rightarrow P; IV \rightarrow Q$

SPACE FOR ROUGH WORK

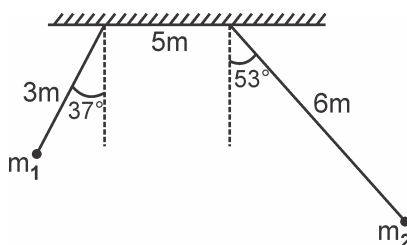
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

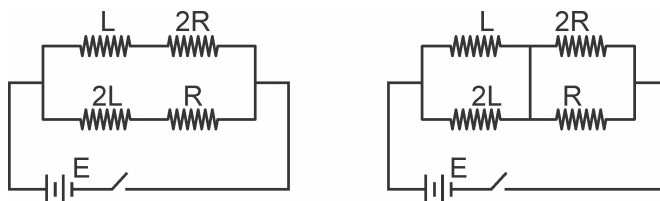
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- Two unequal charged particles A and B are suspended with the help of two light inextensible string of length 3m and 6m respectively. Their masses are 1.6 kg and m_2 respectively. The distance between two points of suspension is 5m. In equilibrium two strings make 37° and 53° angle from vertical. Find the value of m_2 in grams.

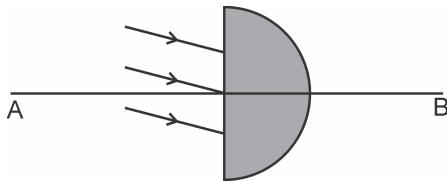


- A particle of $m = 2\text{kg}$ is moving in a force field $\vec{F} = -8(x\hat{i} + y\hat{j})\text{N}$. At $t = 0$ the particle is at $(3\text{m}, 0)$ and its velocity is $4\text{m/s}\hat{j}$. Find the area enclosed by the path followed by the particle in SI units.
- Consider following two circuits of ideal inductors and resistors. Both switches are closed at $t = 0$ and at this moment current is zero in all branches. If I_1 and I_2 are current in inductor of self inductance $2L$ in steady state for two circuits respectively, then find the value of $\frac{3I_1}{I_2}$.

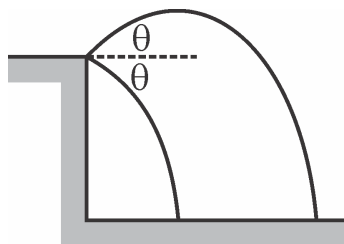


SPACE FOR ROUGH WORK

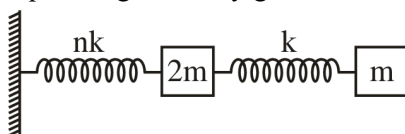
4. Figure shows a solid hemispherical glass of refractive index $\mu = \frac{3}{2}$ and radius $R = \frac{30}{\pi}$ cm. A parallel beam of light is incident on the plane surface at angle of incidence 6° . At what distance (in cm) from principal axis beam will get focused after refraction from both surfaces?



5. Two balls are thrown with the same speed 50 m/s from the top of a cliff. The angles of their initial velocities are 37° above and below the horizontal, as shown in figure. How much farther (in m) along the ground does the top ball hit than the bottom ball?

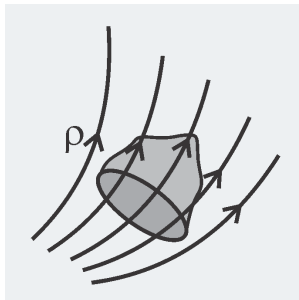


6. The system in figure lies on a frictionless horizontal table. Masses of two particles are $2m$ and m . The two spring constants are nk (where n is a numerical factor) and k . The springs have the same relaxed length. Assuming that it is possible to set up initial conditions so that the masses oscillate back and forth with the two springs always having equal lengths at any given instant, what is n ?



SPACE FOR ROUGH WORK

7. Consider a conducting medium having non-uniform electric field in it. The specific resistance of medium is $5\Omega \text{ m}$. Consider an irregular imaginary surface in medium. If electric current passing through the surface is 2 A then electric flux (in SI units) linked with the surface will be :



8. A source of alternating EMF is connected to a series combination of L, C & R. If maximum and minimum value of instantaneous power delivered to the LCR circuit are $3P$ and $-P$, then phase difference between (in degree) applied EMF and current through circuit is :

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

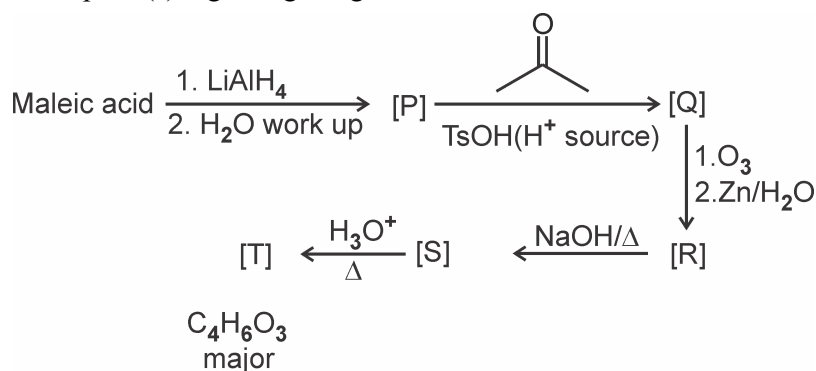
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

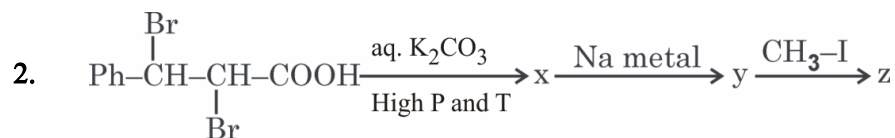
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Choose the **CORRECT** option(s) regarding the given scheme



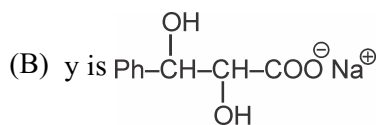
- (A) [T] can show optical isomerism
- (B) [T] contains three functional groups
- (C) [T] can decolourise the KMnO_4 colour
- (D) [T] up on reaction with $\text{NH}_2\text{OH}(\text{excess})$ gives four diastereomers

SPACE FOR ROUGH WORK

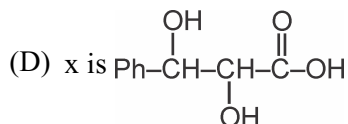


Choose the correct option :

(A) x is $\text{Ph}-\text{C}\equiv\text{CH}$



(C) z is ester



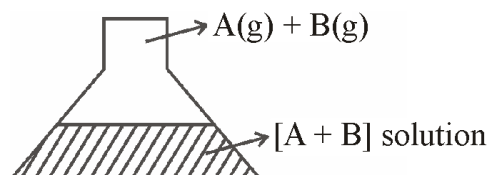
3. (i) $\psi_r = 2\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} e^{-r/na_0}$
 (ii) $\psi_r = \frac{1}{9\sqrt{3}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} (6 - 6\sigma + \sigma^2)e^{-\sigma/2}$
 (iii) $\psi_r = \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} \left(2 - \frac{2r}{na_0}\right) e^{-r/na_0}$
 (iv) $\psi_r = \frac{1}{9\sqrt{6}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} (4 - \sigma)\sigma e^{-\sigma/2}$, where $\sigma = \frac{2r}{na_0}$

Based on above radial functions for different orbitals, select correct statement(s) :

- (A) for orbital (iv), the graph between ψ_r and r will intersect x axis at two distinct non-zero finite values of r.
 (B) for orbital (i), the radial probability of finding electron will be maximum at $r = a_0$.
 (C) for orbital (ii), there is no angular node
 (D) for orbital (iii), distance of radial node from origin is ' $2a_0$ '

SPACE FOR ROUGH WORK

4. An ideal solution of two volatile liquids A and B is in equilibrium with its vapours as shown in figure. Let y_1 and x_1 be the mole fraction of A in vapour and liquid phase respectively. If the vapours are removed and condensed and equilibrium is re-established with remaining liquid solution. Let x_2 and y_2 be the mole fraction of A in liquid and vapour phase respectively at final equilibrium. Given : ($P_A^\circ > P_B^\circ$).



which of the following option(s) is/are always incorrect ?

- (A) $x_2 > x_1$
- (B) $y_2 < y_1$
- (C) Vapour pressure of A will be more than that of B in reestablished final equilibrium condition.
- (D) Total pressure at the new equilibrium is less than that at initial equilibrium.
5. First species contains at least one weaker covalent bond than that present in second species in all of the following pairs EXCEPT?
- (A) Diamond, graphite (C–C bond)
- (B)  (cyclopropane),  (propane) (C–H bond)
- (C) HCO_3^- , CHO_2^- (C–O bond)
- (D) PCl_5 , PCl_6^- (P–Cl bond)
6. Which statement(s) are true :
- (A) In Bayer process, HCl can be used in place of CO_2 .
- (B) In $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$, $d_{x^2-y^2}$ of Ni^{2+} participates in hybridisation.
- (C) Eu is largest lanthanoid.
- (D) $[\text{FeO}_4]^{2-}$ readily decomposes to give a paramagnetic gas.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the following List - I with List - II :

	List-I		List-II
(P)	Neutralisation equivalent (E. Wt) is 59, on heating it gives another carboxylic acid of NE 74.	(1)	Maleic acid
(Q)	NE is 59, stable to heat, forms anhydride easily	(2)	Fumaric acid
(R)	NE is 58, stable to heat, forms anhydride easily	(3)	α -methyl malonic acid
(S)	NE is 58, stable to heat, its pK_{a2} is less than that of its diastereomer	(4)	Succinic acid
		(5)	Oxalic acid

(Neutralisation equivalent)

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

SPACE FOR ROUGH WORK

8. Match the list.

	List-I		List-II
(P)	$\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ on increasing volume at constant temperature	(1)	Forward shift.
(Q)	$\text{H}_{2(g)} + \text{I}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(g)}$ on addition of inert gas at constant P & T.	(2)	Concentration of reactant decreases.
(R)	$2\text{NO}_{(g)} + \text{Br}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{NOBr}_{(g)}$ on decreasing pressure at constant temperature.	(3)	Concentration of product decreases.
(S)	$2\text{ICl}_{3(g)} \rightleftharpoons \text{I}_{2(g)} + 3\text{Cl}_{2(g)}$ [$\Delta H > 0$] on increasing pressure at constant temperature.	(4)	Equilibrium is not disturbed.
		(5)	$K_P > K_C \left(T > \frac{1}{R} \right)$

(A) $P \rightarrow 1,2,5; Q \rightarrow 2,3,4; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 3,5$

(B) $P \rightarrow 1,2,5; Q \rightarrow 1,5; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 3,5$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 1,2,3,5; Q \rightarrow 2,3,4; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 5$

9. Match the list.

	List-I		List-II
(P)	$\text{H}_{2(g)}$ at 0°C , 1 atm	(1)	Molar volume $< 22.4\ell$
(Q)	Gas having density $> \frac{10}{7}\text{g}/\ell$ at 0°C , 1 atm & molecular weight of gas is 32.	(2)	Molar volume $> 22.4\ell$
(R)	An unknown gas at 1 atm, 27°C (having Boyle temperature 0°C)	(3)	Behaves as an ideal gas.
(S)	A gas at very low density	(4)	Less compressible w.r.t. ideal gas
		(5)	a & b are negligible.

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1,3,5; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 2,5$

(B) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 3,5$

(D) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 4$

SPACE FOR ROUGH WORK

10. List-I contains precipitate and List-II contains reagent in which it dissolves.

	List-I		List-II
(P)	HgS	(1)	dil. HNO ₃ .
(Q)	Ni(OH) ₂	(2)	NaOH solution.
(R)	MnS	(3)	NH ₃ solution.
(S)	Cr(OH) ₃	(4)	Na ₂ S (2M).
		(5)	Acetic acid solution.

(A) P → 1; Q → 3; R → 5; S → 2

(B) P → 2; Q → 1; R → 3; S → 4

(C) P → 4; Q → 3; R → 5; S → 2

(D) P → 4; Q → 2; R → 1; S → 5

SPACE FOR ROUGH WORK

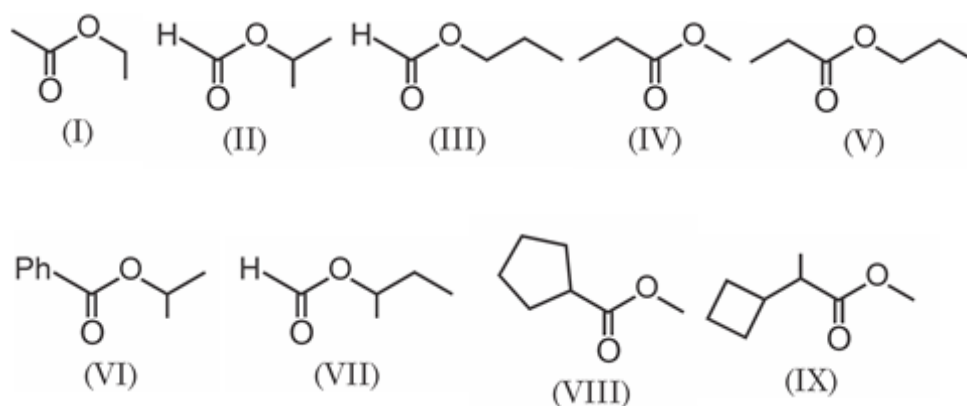
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

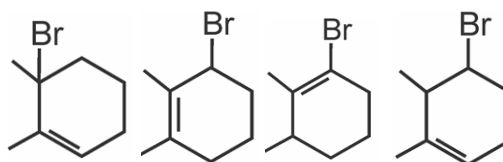
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. An organic compound reacts with excess MeMgBr followed by H₂O to give two organic product of which one reacts with NaOI to give yellow precipitate and OTHER DOES NOT. How many of the following compounds can satisfy this condition ?

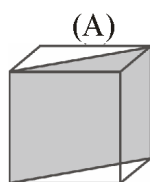


2. Organic compound [M] has the following data :
- Molecular weight is 149, it contains only 3 different elements.
 - It can rotate plane polarized light (chiral carbon).
 - [M] on oxidation with hot alkaline KMnO₄ produces benzoic acid.
 - [M] can be prepared by treating carbonyl compound with methyl amine followed by NaBH₄.
- Write the number of possible structures for [M] (excluding stereo isomers).
3. What is the sum of position number assigned to Bromine atoms while numbering the parent chain in given structures :

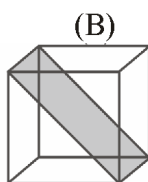


SPACE FOR ROUGH WORK

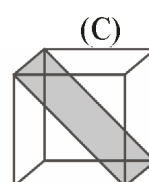
4. If number of atoms in given unit cell whose centre lies on plane shown in figure A = x.
 Number of ions whose centre lies on plane in a unit cell shown in figure B = y
 Number of ions whose centres lie on plane in a unit cell shown in figure C = z
 then $(x + y + z)$?



diamond
1 unit cell



CsCl
1 unit cell

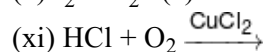
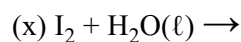
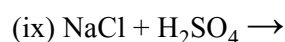
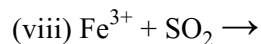
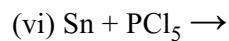
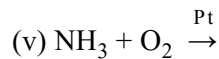
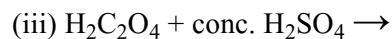
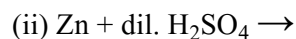
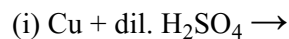


Li₂O
1 unit cell

5. To a solution of acetic acid, solid sodium acetate is added gradually forming a buffer. When x mole of salt is added, the pH has a certain value. If y mole of salt is added, the pH at this time changes by 0.6 units. Find the ratio (y/x) . Given that $y > x$.
 [log2 = 0.3, log3 = 0.48, log5 = 0.7.]
6. When excess of KCN is added to aqueous copper sulphate solution, white ppt is obtained and after some time it disappear due to formation of 'A'. How many electrons are present in d-orbitals of central metal ion of 'A'.

SPACE FOR ROUGH WORK

7. How many of the following are redox reactions?



8. $\text{PbS}_{(\text{s})} + \text{O}_{3(\text{g})} \rightarrow$

Mass of Pb containing product in gram produced by each mole of O_3 ?

[Molecular weight : Pb = 207, S = 32, O = 16]

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
1. Let a plane perpendicular to the plane $2x + 3y + 4z - 5 = 0$ contains the line $\frac{x-0}{5} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{4}$ and line L where line L is contained in the plane $2x + 3y + 4z - 5 = 0$, then :
- (A) Line L passes through point $\left(0, \frac{7}{25}, \frac{26}{25}\right)$
- (B) Line L passes through point $(0, 1, -1)$
- (C) One of the direction ratios of line L is $(-25, 6, 8)$
- (D) One of the direction ratios of line L is $(-25, -6, -8)$
-

SPACE FOR ROUGH WORK

2. Which of the following is/are incorrect statement(s) ?
- (A) If A is non-singular square matrix of order $(n \times n)$ and k is scalar ($k, n \neq (0, 1)$) then $|k \operatorname{adj}(kA)|$ is equal to $k^{n^2-n}|A|^{n-1}$.
- (B) Let A and B be 3×3 order matrices. If $|A| = 0$, $AB = 0$ and $AC = 0$, then $B = C$.
- (C) A and B are two square matrices of order $n \times n$ such that $AB = 0$ and A is non-singular then B must be null matrix.
- (D) If AB is non-singular and A, B are square matrices then A and B both must be non-singular matrices.
3. If $f(x)$ is a polynomial of degree three with leading coefficient as unity such that $f(1) = 1$, $f(3) = 9$ and $f'(1) = 2$, then :
- (A) $f'(x) = 2x$ has atleast one root between $(1, 3)$.
- (B) $f''(x) = 2$ has atleast one root between $(1, 7/3)$.
- (C) Product of roots of $f(x) = 0$ is 3.
- (D) Sum of roots of $f(x) = 0$ is 4.
4. A and B are the points $(3, 0)$ and $(0, 3)$ respectively. The coordinates of the point P on the line $3x + 4y + 1 = 0$ is/are :
- (A) $(13, -10)$ if $|PA - PB|$ is maximum.
- (B) $\left(-\frac{1}{7}, -\frac{1}{7}\right)$ if $|PA - PB|$ is minimum.
- (C) $(13, -10)$ if $|PA - PB|$ is minimum.
- (D) $\left(-\frac{1}{7}, -\frac{1}{7}\right)$ if $|PA - PB|$ is maximum.

SPACE FOR ROUGH WORK

5. Let $f(x) = \begin{cases} 5x & x \leq 2 \\ \int_0^x (4 + |2 - t|)dt & x > 2 \end{cases}$, then :

- (A) $f(x)$ is continuous but not differentiable at $x = 2$.
 (B) $f(x)$ is not continuous at $x = 2$.
 (C) $f(x)$ is differentiable everywhere $\forall x \in (2, \infty)$
 (D) The right hand derivative of $f(x)$ at $x = 3$ does not exist.

6. Given that $f(x)$ is a function defined on $\mathbb{R}$, satisfying $f(1) = 1$ and for any $x \in \mathbb{R}$, $f(x + 5) \geq f(x) + 5$ and $f(x + 1) \leq f(x) + 1$. If $g(x) = f(x) + 5 - x$, then $g(2013)$ is greater than or equal to -

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the List :

List-I		List-II	
(I)	If $\int_a^b (f(x) - 3x)dx = a^2 - b^2$ then value of $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ is :	(P)	$\frac{\pi}{3}$
(II)	The value of $\frac{\pi^2}{\ln 3} \int_{7/6}^{5/6} \sec(\pi x) \cdot dx$ is :	(Q)	$\frac{\pi}{6}$
(III)	If $\vec{a} = \hat{j} + \sqrt{3}\hat{k}$, $\vec{b} = -\hat{j} + \sqrt{3}\hat{k}$, $\vec{c} = 2\sqrt{3}\hat{k}$ form a triangle, then internal angle of the triangle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$ is :	(R)	π
(IV)	$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^3)(1+x^2)} =$	(S)	$\frac{\pi}{4}$
		(T)	$\frac{2\pi}{3}$

(A) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ P

(B) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ S

(C) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ T

(D) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ S

SPACE FOR ROUGH WORK

8. Match the list.

List-I		List-II	
(I)	If $f(x) + f'(x) = -xg(x)f'(x)$ and $g(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ then $(f(x))^2 + (f'(x))^2$ has its maxima at $x = k$, then $(k^2 + 9)$ is :	(P)	12
(II)	If $f^2(x) + f(x) = g(x)$ and $g(x)$ is always increasing, then the minimum value that $f(x)$ can attain so that $f(x)$ is also increasing is k . Then $ 8(k - 1) $ is :	(Q)	4
(III)	If $g(x) = f(x) \int_0^x f(t)dt$ is non-increasing function and $f(x)$ is continuous in $\mathbb{R}$, then $(f(1.5) + 4)$ is :	(R)	10
(IV)	If $f(x)$ is differentiable function and $f(x) = x^2 + \int_0^x e^{-t}f(x-t)dt$, then $f(2) = \frac{k}{3}$, then k is :	(S)	9
		(T)	20

(A) $I \rightarrow R; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow Q$

(B) $I \rightarrow S; II \rightarrow Q; III \rightarrow P; IV \rightarrow T$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow P; III \rightarrow Q; IV \rightarrow T$

(D) $I \rightarrow S; II \rightarrow P; III \rightarrow R; IV \rightarrow T$

9. Match the list.

List-I		List-II	
(I)	If the mid-point of chord of ellipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{36} = 1$ is $(0, 2)$, then the length of the chord is :	(P)	$\frac{3\sqrt{7}}{\sqrt{2}}$
(II)	The line $2x + y = a$ touches the hyperbola $x^2 - 2y^2 = 9$, if $ a $ is equal to :	(Q)	$2\sqrt{3}$
(III)	If $y = -2x + \lambda$ is a normal to the parabola $y^2 = 4x$, then value of $\sqrt{\lambda}$ is :	(R)	$\frac{20\sqrt{2}}{3}$
(IV)	The product of length of the perpendicular from the two focii on any tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{15} = 1$ is k , then $\sqrt{k}$ is :	(S)	$\sqrt{30}$
		(T)	$\sqrt{15}$

(A) $I \rightarrow S; II \rightarrow Q; III \rightarrow P; IV \rightarrow T$

(B) $I \rightarrow R; II \rightarrow Q; III \rightarrow T; IV \rightarrow P$

(C) $I \rightarrow P; II \rightarrow T; III \rightarrow Q; IV \rightarrow S$

(D) $I \rightarrow R; II \rightarrow P; III \rightarrow Q; IV \rightarrow T$

SPACE FOR ROUGH WORK

10. Match the list.

List-I		List-II	
(I)	The value of λ such that the planes $x - 2y - z = 10$, $3x + 3y + \sqrt{\lambda}z = 8$ and $2x - y + 2z = k$, are not able to make faces of tetrahedron.	(P)	8
(II)	The remainder when 3^{113} is divided by 13 is :	(Q)	6
(III)	Number of rational terms in the expansion of $(\sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \sqrt[4]{5})^{12}$ is :	(R)	9
(IV)	Let $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n$ be the sides of a regular polygon inscribed in a circle if $ \vec{r}_1 \times \vec{r}_2 + \vec{r}_2 \times \vec{r}_3 + \dots + \vec{r}_n \times \vec{r}_1 = \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 + \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_3 + \dots + \vec{r}_n \cdot \vec{r}_1 $, then smallest possible value of n is :	(S)	10
		(T)	81

(A) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ P

(B) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ S

(C) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ P

(D) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ S

SPACE FOR ROUGH WORK

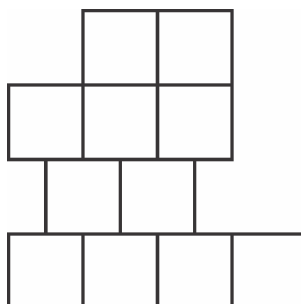
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A line L in the Argand plane is called as the mean line for points $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$, if there exist points $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$ on line L such that $\sum_{r=1}^n (\alpha_r - \beta_r) = 0$. If the line L passes through the point $-5 + 6i$, then the slope of the mean line L for points $-2 + 3i, 5 + 8i, -6 + 60i, 5 - 581i$ is λ , then value of $[\lambda]$ is : (Where $[.]$ greatest integer function)
2. A student can take only unit steps and each step in North, East, West and South with equal probability. He wants to go from his home at (2, 3) to his coaching at (4, 5). If he reaches by taking less than 7 steps with probability P, then $32P$ is ?
3. Number of ways in which 8 letters of word KATAPPAA can be placed in squares of the figure so that no row remains empty is λ , then $\frac{3}{73}\lambda$ is :



SPACE FOR ROUGH WORK

4. The straight line $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$ intersects the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ at two points A and B, there is a point P on this ellipse such that the area of ΔPAB is equal to $6(\sqrt{2} - 1)$. Then the number of such points P is _____.
5. If $2 \leq [x] < 5$, $-2 \leq [y] < 4$, $3 \leq [z] < 5$,
 then maximum value of determinant $\begin{vmatrix} [x]+2 & [y] & [z] \\ [x] & [y]+2 & [z] \\ [x] & [y] & [z]+2 \end{vmatrix}$ is :
 (where $[.]$ denotes greatest integer function)
6. If the sum of all the solutions of the equation
 $\left(2\sec^2 x - \cos \frac{16}{9}x\right) \sec x - \left(\cos \frac{x}{3} + 2 \tan x \cdot \sec x\right) \tan x = \sin \frac{x}{3}$; $x \in [-9\pi, 9\pi]$ is $k\pi$,
 then k is equal to :
7. The differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{(x+y-3)^2 - (y-5)^2}{(x+2)^2}$ determines a curve $y = f(x)$ and $f(0) = 1$, then $|f(3)|$ is equal to :
8. If p, q, r and s are non-zero numbers such that 'r' and 's' are roots of $x^2 + px + q = 0$ and p, q are roots of $x^2 + rx + s = 0$, then value of $(3p + 5q + 11r + 15s)$ is ?

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005****Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in**



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)

AIOT

06-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

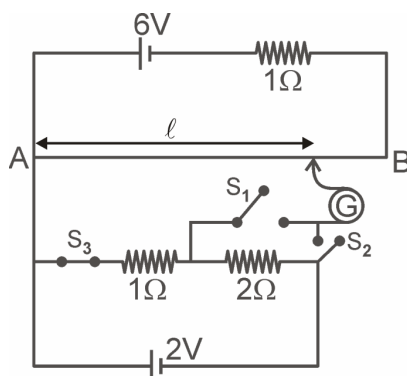
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

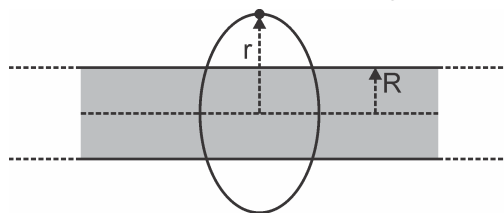
1. चित्र एक विभवमापी के परिपथ को दर्शाता है। विभवमापी के तार AB की लम्बाई 120 cm तथा इसका प्रतिरोध 2Ω है। 2V सेल का आन्तरिक प्रतिरोध 1Ω है। प्रारम्भ में स्विच S_1 तथा S_2 खुले हैं व S_3 बंद है।



- (A) यदि केवल S_2 खुला रहे तो सन्तुलन लम्बाई $\ell = 20$ cm होगी।
(B) यदि केवल S_1 खुला रहे तो सन्तुलन लम्बाई $\ell = 75$ cm होगी।
(C) यदि सभी तीनों स्विच बंद हो तो सन्तुलन लम्बाई $\ell = 30$ cm होगी।
(D) यदि S_3 व S_2 खुले रहें पर S_1 बंद रहे तो सन्तुलन लम्बाई $\ell = 60$ cm होगी।

रफ कार्य के लिए जगह

2. एक α -कण एक समान चुम्बकीय क्षेत्र 1.0 Wb/m^2 में 1.0 m त्रिज्या के वृत्त में गति करता है।
 ($h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $1 \text{ amu} = 1.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$)
- (A) कण की डी-ब्रोगली तरंगदैर्घ्य $1.05 \times 10^{-16} \text{ m}$ होगी।
 (B) कण की डी-ब्रोगली तरंगदैर्घ्य $2.06 \times 10^{-15} \text{ m}$ होगी।
 (C) कण का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण $3.2 \times 10^{-11} \text{ Am}^2$ होगा तथा यह आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र के समान्तर होगा।
 (D) कण का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण $3.2 \times 10^{-11} \text{ Am}^2$ होगा तथा यह आरोपित चुम्बकीय क्षेत्र के प्रतिसमान्तर होगा।
3. एक R त्रिज्या तथा एक समान द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल σ के लम्बे काल्पनिक खोखले बेलनाकार ग्रह पर विचार कीजिए। यदि एक उपग्रह इस ग्रह के चारों ओर ग्रह की अक्ष के लम्बवत तल में r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तो :-

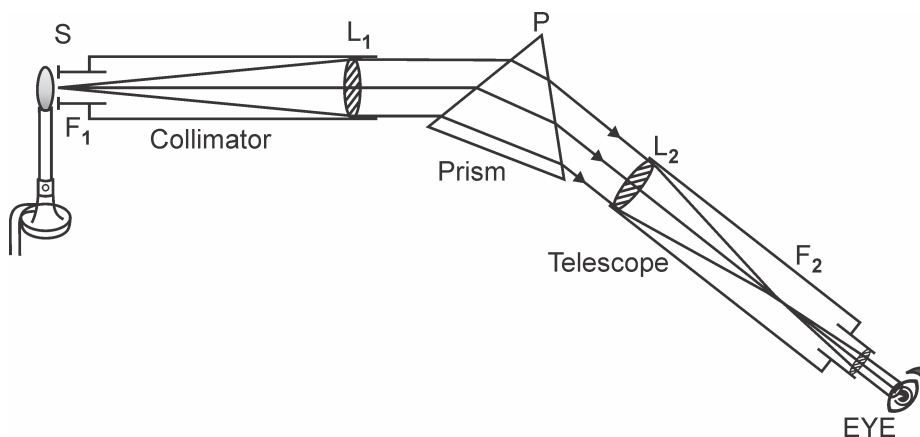


- (A) उपग्रह की गतिज ऊर्जा, उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है।
 (B) उपग्रह की गतिज ऊर्जा, ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करती है।
 (C) उपग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या पर निर्भर करती है।
 (D) उपग्रह के परिक्रमण का आवर्तकाल, इसकी कक्षीय त्रिज्या के सीधे समानुपाती होता है।
4. यहाँ मापन के दो समूह दिए गए हैं।
 समूह-1 : 10.8 g , 10.7 g , 10.9 g
 समूह-2 : 10.431 g , 10.742 g , 9.821 g
 समूह-1 में :-
- (A) परिशुद्धता समूह-2 की तुलना में अधिक है। (B) परिशुद्धता समूह-2 की तुलना में कम है।
 (C) माध्य निरपेक्ष त्रुटि समूह-2 की तुलना में अधिक है। (D) माध्य निरपेक्ष त्रुटि समूह-2 की तुलना में कम है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. चित्र में प्रदर्शित एक सामान्य प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोप (spectroscope) साधारणतया तीन भागों से मिलकर बना होता है, जैसे प्रिज्म तथा दो दूरदर्शी। इनमें से एक दूरदर्शी का प्रयोग प्रिज्म पर आपतित एक दूसरे के समान्तर किरणों को प्रेक्षित करने में होता है, इसलिए इसको कॉलीमेटर कहते हैं तथा इसी प्रकार दूसरा दूरदर्शी चलायमान होता है, जिसके कारण इसको एक उचित दिशा में व्यवस्थित करके इच्छानुसार रंग प्रेक्षित कर सकते हैं। इसलिए इसको दृश्य दूरदर्शी कहते हैं। एक वृत्तीय पैमाना दूरदर्शी की अलग-अलग कोणीय स्थिति को मापता है। वृत्तीय पैमाने पर मुख्य पैमाने के 29 भाग, वर्नियर पैमाने के 30 भागों के ठीक संपाती हैं। मुख्य पैमाने का न्यूनतम भाग आधा डिग्री (0.5°) को प्रदर्शित करता है। प्रारम्भ में दृश्य दूरदर्शी को कॉलीमेटर से सीधे किरणें प्राप्त करने के लिए फोकसित किया जाता है तथा दूरदर्शी की स्थिति मापी जाती है। यह स्थिति (1) है। अब चित्रानुसार एक प्रिज्म रखा जाता है तथा दूरदर्शी को लाल, पीले तथा बैंगनी रंग के लिये फोकसित किया जाता है और इनके लिए दूरदर्शी की स्थितियाँ क्रमशः (2), (3) तथा (4) से प्रदर्शित हैं।

	मुख्य पैमाने का पाठ्यांक	वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक
स्थिति (1)	20.0°	20
स्थिति (2)	30.0°	16
स्थिति (3)	32.5°	9
स्थिति (4)	33.5°	11

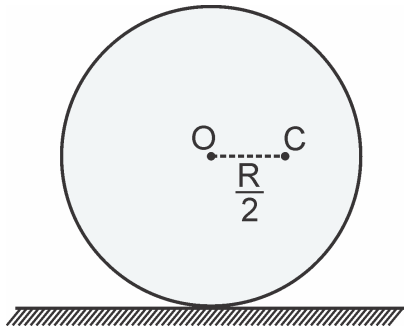


विचलन होगा :-

- (A) लाल प्रकाश के लिए $10^\circ 4'$ (B) बैंगनी प्रकाश के लिए $13^\circ 19'$
 (C) पीले प्रकाश के लिए $12^\circ 19'$ (D) बैंगनी प्रकाश के लिए $13^\circ 21'$

रफ कार्य के लिए जगह

6. चित्रानुसार द्रव्यमान M व त्रिज्या R वाले एक ठोस असमरूप गोले को एक चिकनी क्षैतिज सतह पर प्रदर्शित स्थिति से छोड़ा जाता है। दी गई स्थिति में द्रव्यमान केन्द्र (C) व ज्यामिती केन्द्र (O) समान क्षैतिज रेखा में स्थित हैं। दूरी OC का मान $\frac{R}{2}$ है। C से गुजरने वाली व कागज तल के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण $I_0 = \frac{MR^2}{2}$ है। द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण a तथा गोले का कोणीय त्वरण α है।



- (A) छोड़ने के तुरन्त बाद $a = \sqrt{5} \frac{\alpha R}{2}$ होगा।
 (B) छोड़ने के तुरन्त बाद $a = \frac{\alpha R}{2}$ होगा।
 (C) द्रव्यमान केन्द्र निम्नतम बिन्दु पर होने के क्षण पर गोले का कोणीय वेग $\sqrt{\frac{2g}{R}}$ होगा।
 (D) द्रव्यमान केन्द्र निम्नतम बिन्दु पर होने के क्षण पर गोले का कोणीय वेग $\sqrt{\frac{g}{2R}}$ होगा।

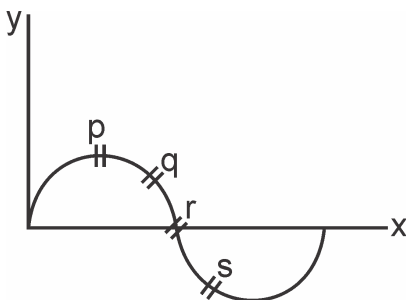
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. एक तनी हुई डोरी में धनात्मक x -दिशा में संचरित एक तरंग का फोटो चित्र में दर्शाया गया है। डोरी पर चार एक समान अल्पांश p , q , r तथा s नाम से दर्शाये गये हैं। सूची-I में अल्पांशों के नाम की सूची दी गई है, जबकि सूची-II में विभिन्न अभिलाक्षणिकों की सूची दी गई है। ऊपर की दिशा को धनात्मक लेते हुए, सूची-I की प्रविष्टियों का सूची-II की सभी सम्भव प्रविष्टियों से मिलान कीजिए।

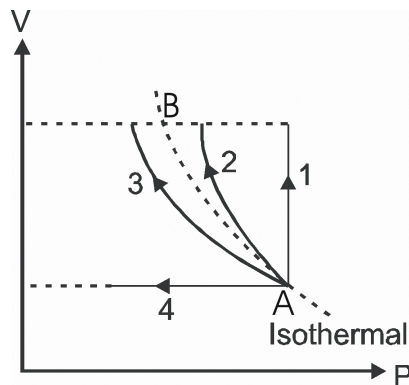


	सूची-I		सूची-II
(I)	p	(P)	त्वरण ऋणात्मक y -अक्ष की ओर है।
(II)	q	(Q)	वेग धनात्मक y -अक्ष की ओर है।
(III)	r	(R)	गतिज ऊर्जा अधिकतम है।
(IV)	s	(S)	स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है।
		(T)	वेग धनात्मक x -अक्ष की ओर है।

- (A) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ P,Q; III $\rightarrow$ Q,R,S; IV $\rightarrow$ Q (B) I $\rightarrow$ Q,R,S; II $\rightarrow$ P,Q; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ P
 (C) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ P,Q; III $\rightarrow$ Q,R; IV $\rightarrow$ T (D) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ Q

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक आदर्श गैस के n मोलों के लिए, चार प्रक्रमों के लिए आयतन-दाब वक्र चित्रानुसार है। AB एक समतापीय वक्र है। सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।



	सूची-I		सूची-II
(I)	प्रक्रम 1 के लिए	(P)	किया गया कार्य शून्य है।
(II)	प्रक्रम 2 के लिए	(Q)	किया गया कार्य अधिकतम है।
(III)	प्रक्रम 3 के लिए	(R)	आन्तरिक ऊर्जा बढ़ेगी।
(IV)	प्रक्रम 4 के लिए	(S)	आन्तरिक ऊर्जा घटेगी।
		(T)	आन्तरिक ऊर्जा नियत रहेगी।

(A) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ P, S

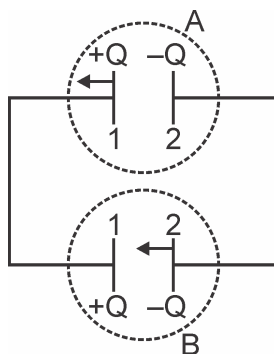
(B) I $\rightarrow$ Q; R; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ P, Q

(C) I $\rightarrow$ Q; R; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ P, S

(D) I $\rightarrow$ Q; R; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ P, S

रफ कार्य के लिए जगह

9. एकजैसे संधारित्र A तथा B जिनकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल S तथा उनके मध्य दूरी d है, समान्तर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक संधारित्र को Q आवेश दिया गया है। सम्पूर्ण निकाय चित्र में प्रदर्शित है।



अब संधारित्र B की एक प्लेट को स्थिर रखते हुए अन्य प्लेट को प्रथम प्लेट की ओर $t = 0$ से बहुत अल्प नियत वेग V से गति कराया जाता है तथा A की एक प्लेट को स्थिर रखते हुए अन्य प्लेट को प्रथम प्लेट से दूर अल्प नियत वेग V से $t = 0$ से गति कराया जाता है। सूची-I में दी गई प्रविष्टियों को सूची-II में दी गई प्रविष्टियों से सुमेलित कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
(I)	संधारित्र A पर समय के फलन के रूप में आवेश	(P)	$\frac{(d - Vt)Q}{d}$
(II)	संधारित्र B पर समय के फलन के रूप में आवेश	(Q)	$\frac{(d + Vt)Q}{d}$
(III)	परिपथ में समय के फलन के रूप में धारा	(R)	का मान घटेगा
(IV)	संधारित्र A की प्लेटों के मध्य तथा संधारित्र B की प्लेटों के मध्य समय के फलन के रूप में संग्रहित स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का अनुपात	(S)	$\frac{QV}{d}$
		(T)	का मान बढ़ेगा

(A) $I \rightarrow Q, T; II \rightarrow R; III \rightarrow S; IV \rightarrow P, R$

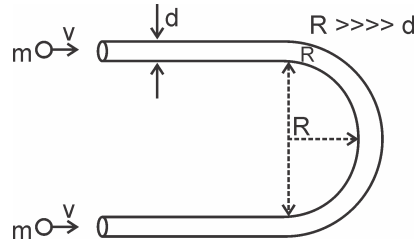
(B) $I \rightarrow P, R; II \rightarrow Q, T; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(C) $I \rightarrow Q, T; II \rightarrow S; III \rightarrow P, R; IV \rightarrow Q$

(D) $I \rightarrow P, R; II \rightarrow Q, T; III \rightarrow S; IV \rightarrow R$

रफ कार्य के लिए जगह

10. U आकृति की $2m$ द्रव्यमान की नली क्षैतिज सतह पर रखी हुई है। दो समरूप गोले जिसमें प्रत्येक का व्यास d (नली के आन्तरिक व्यास से थोड़ा-सा कम है) तथा प्रत्येक का द्रव्यमान m है, नली के अन्दर चित्रानुसार v वेग से प्रवेश करते हैं। सभी टक्करें प्रत्यास्थ हैं तथा सभी सतहें चिकनी हैं, तो :-



	सूची-I		सूची-II
(I)	जब दोनों गोले नली के अन्दर टकराने वाले होते हैं तो इस समय नली की चाल	(P)	v
(II)	जब दोनों गोले टकराने वाले होते हैं तब गोलों की चाल	(Q)	0
(III)	जब दोनों गोले नली से बाहर निकलते हैं तब गोलों की चाल	(R)	$\frac{\sqrt{3}}{2}v$
(IV)	जब दोनों गोले नली से बाहर निकलते हैं तब नली की चाल	(S)	$v/2$
		(T)	$2v$

(A) $I \rightarrow S; II \rightarrow R; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(B) $I \rightarrow S; II \rightarrow R; III \rightarrow P; IV \rightarrow Q$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow P$

(D) $I \rightarrow R; II \rightarrow S; III \rightarrow P; IV \rightarrow Q$

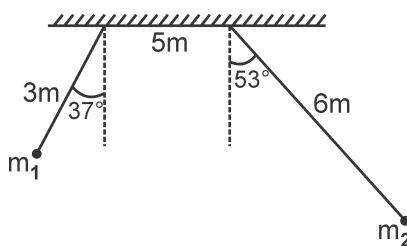
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

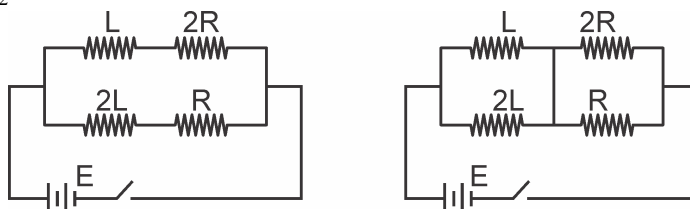
- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दो असमान आवेशित कण A तथा B को क्रमशः 3m व 6m लम्बी दो हल्की अवितान्य रस्सियों द्वारा लटकाया जाता है। इनके द्रव्यमान क्रमशः 1.6 kg तथा m_2 हैं। इनके निलम्बन बिन्दुओं के बीच की दूरी 5m है। साम्यवस्था में दोनों रस्सियां ऊर्ध्वाधर से 37° व 53° कोण बनाती है। m_2 का मान ग्राम में ज्ञात करो।

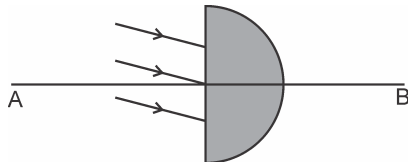


2. द्रव्यमान $m = 2\text{kg}$ का एक कण, बल क्षेत्र $\vec{F} = -8(x\hat{i} + y\hat{j})\text{N}$ में गति करता है। $t = 0$ पर कण की स्थिति $(3\text{m}, 0)$ है तथा इसका वेग $4\text{m/s}\hat{j}$ है। कण के पथ द्वारा परिवद्ध क्षेत्रफल SI मात्रक में ज्ञात करो।
3. आदर्श प्रेरक कुण्डलियों तथा प्रतिरोधों के निम्न दो परिपथों की कल्पना कीजिए। दोनों स्विच $t = 0$ पर बंद किये जाते हैं तथा इस क्षण पर सभी शाखाओं में धारा का मान शून्य है। यदि स्थायी अवस्था में दोनों परिपथों की 2L स्वप्रेरकत्व की कुण्डलियों में धारा क्रमशः I_1 तथा I_2 हो, तो $\frac{3I_1}{I_2}$ का मान ज्ञात करो।

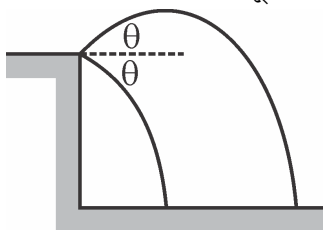


रफ कार्य के लिए जगह

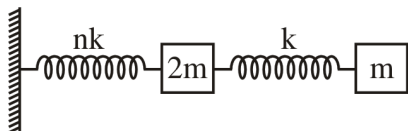
4. चित्र अपवर्तनांक $\mu = \frac{3}{2}$ तथा त्रिज्या $R = \frac{30}{\pi}$ cm के ठोस अर्धगोलाकार काँच को दर्शाता है। एक समान्तर प्रकाश पुँज समतल सतह पर 6° आपतन कोण पर आपतित होता है। दोनों सतहों से अपवर्तन के पश्चात् मुख्य अक्ष से कितनी दूरी (cm में) पर प्रकाश पुँज फोकसित होगा?



5. एक मीनार के शिखर से दो गेंदे समान चाल 50 m/s से फेंकी जाती हैं। इनके प्रारम्भिक वेगों का कोण चित्रानुसार 37° क्षेतिज से ऊपर तथा नीचे है। निचली गेंद की तुलना में ऊपरी गेंद धरातल पर कितना दूर (मीटर में) टकरायेगी?

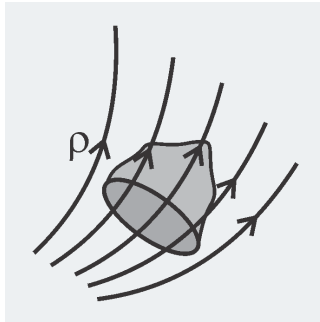


6. चित्र में दिया गया निकाय एक घर्षण रहित क्षेतिज मेज पर स्थित है। दोनों कणों के द्रव्यमान $2m$ तथा m है। दोनों स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांक nk (जहाँ n एक संख्यात्मक गुणांक है) तथा k है। दोनों स्प्रिंगों की विश्रान्त लम्बाई समान है। यह मानिये की प्रारम्भिक स्थिति इस प्रकार रखी जाती है कि जब दोनों द्रव्यमान आगे तथा पीछे दोलन गति करते हैं तो दोनों स्प्रिंगों की लम्बाई किसी भी दिये गये क्षण पर सदैव समान रहती है, तो n का मान ज्ञात करो।



रफ कार्य के लिए जगह

7. एक चालक माध्यम की कल्पना कीजिए जिसमें एक असमरूप विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। माध्यम का विशिष्ट प्रतिरोध $5\Omega\text{m}$ है। माध्यम में एक अनियमित काल्पनिक सतह पर विचार कीजिये। यदि इस सतह से गुजरने वाली विद्युत धारा 2A हो तो इस सतह से सम्बन्धित विद्युत फ्लक्स (SI मात्रक में) ज्ञात कीजिये।



8. प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का एक स्रोत L , C व R के श्रेणी संयोजन से जुड़ा हुआ है। यदि LCR परिपथ को दी गई अधिकतम एवं न्यूनतम तात्क्षणिक शक्ति का मान क्रमशः $3P$ तथा $-P$ है, तब आरोपित विद्युत वाहक बल एवं परिपथ से प्रवाहित धारा के मध्य कलान्तर (डिग्री में) ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

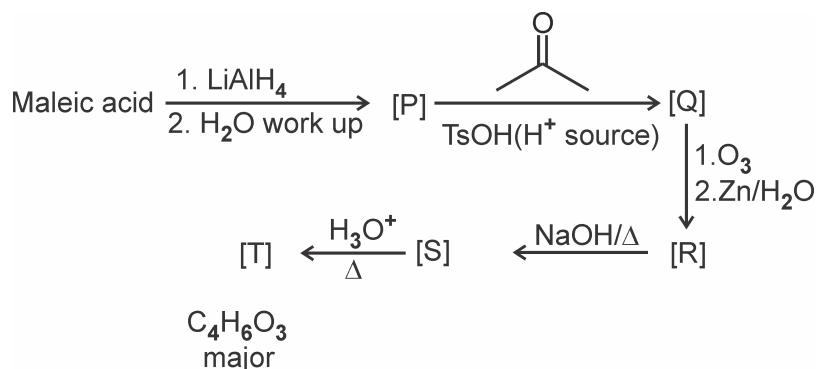
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

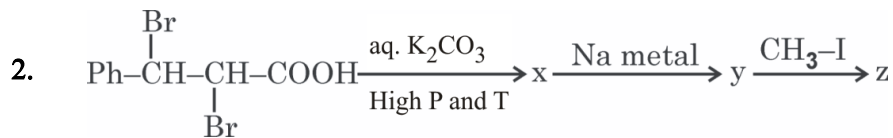
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. दिये गये क्रम के आधार पर सही विकल्प/विकल्पों का चयन कीजिए:



- (A) [T] प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है।
(B) [T] में तीन क्रियात्मक समूह हैं।
(C) [T] KMnO_4 के विलयन को रंगहीन कर देता है।
(D) [T] NH_2OH (आधिक्य) से अभिक्रिया कर चार विविध समावयव बनाता है।

रफ कार्य के लिए जगह



सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) x, $\text{Ph}-\text{C} \equiv \text{CH}$ है।

(B) y, $\text{Ph}-\overset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{COO}^\ominus\text{Na}^\oplus$ है।

(C) z एक एस्टर है।

(D) x, $\text{Ph}-\overset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH}$ है।

3. (i) $\psi_r = 2 \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/na_0}$
 (ii) $\psi_r = \frac{1}{9\sqrt{3}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} (6 - 6\sigma + \sigma^2) e^{-\sigma/2}$
 (iii) $\psi_r = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} \left(2 - \frac{2r}{na_0} \right) e^{-r/na_0}$
 (iv) $\psi_r = \frac{1}{9\sqrt{6}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} (4 - \sigma) \sigma e^{-\sigma/2}$, जहाँ $\sigma = \frac{2r}{na_0}$

भिन्न भिन्न कक्षको के लिये उपरोक्त त्रिज्यीय फलनों के आधार पर सही कथन/कथनों का चयन कीजिए:

(A) (iv) कक्षक के लिए, ψ_r तथा r के मध्य आरेख x अक्ष को r के दो अलग-अलग अशून्य मानों पर काटेगा।

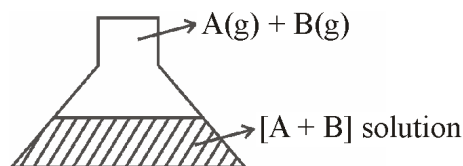
(B) (i) कक्षक के लिए, $r = a_0$ पर इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की त्रिज्य प्रायिकता सर्वाधिक होगी।

(C) (ii) कक्षक के लिए, कोणीय नोड की संख्या शून्य है।

(D) (iii) कक्षक के लिए, मूल बिंदु से त्रिज्य नोड की त्रिज्य दूरी $2a_0$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. दो वाष्पशील द्रव A तथा B का आदर्श विलयन इसकी वाष्प के साथ साम्य में है (चित्र में दिखाये अनुसार) माने की वाष्प तथा द्रव प्रावस्था में A का मोल प्रभाज क्रमशः y_1 तथा x_1 है। यदि वाष्प को हटाकर एवं संघनित कर शेष द्रव विलयन के साथ साम्य को पुनः स्थापित किया गया है। माने कि अंतिम साम्य पर द्रव तथा वाष्प प्रावस्था में A का मोल प्रभाज क्रमशः x_2 तथा y_2 है, दिया है ($P_A^\circ > P_B^\circ$).



निम्न में से कौनसे कथन हमेशा गलत है/हैं?

- (A) $x_2 > x_1$
 (B) $y_2 < y_1$
 (C) अन्तिम साम्य स्थिति पुनः स्थापित करने में B की तुलना में A का वाष्प दाब अधिक होगा।
 (D) नये साम्य पर कुल दाब प्रारम्भिक साम्य से कम होगा।
5. निम्न में से किसके अतिरिक्त प्रथम प्रजाति में कम से कम एक सहसंयोजी बंध, द्वितीय प्रजाति की तुलना में दुर्बल है?
- (A) हीरा, ग्रेफाइट (C-C बंध)
 (B) (साइक्लोप्रोपेन), (प्रोपेन) (C-H बंध)
 (C) HCO_3^- , CHO_2^- (C-O बंध)
 (D) PCl_5 , PCl_6^- (P-Cl बंध)
6. कौनसा/कौनसे कथन सत्य हैं:
- (A) बेयर प्रक्रम में CO_2 के स्थान पर HCl काम में ले सकते हैं।
 (B) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ में Ni^{2+} का $d_{x^2-y^2}$ कक्षक संकरण में भाग लेता है।
 (C) Eu सबसे बड़ा लैंथेनॉइड है।
 (D) $[\text{FeO}_4]^{2-}$ आसानी से अपघटित होकर एक अनुचुम्बकीय गैस देता है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
(P)	उदासीनीकरण तुल्यांक (तुल्यांकी भार) = 59 है, गर्म करने पर यह अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका NE 74 है, देता है।	(1)	मेलेइक अम्ल
(Q)	NE = 59, उष्मा पर भी स्थायी, आसानी से एनहाइड्राइड बनाता है।	(2)	फ्युमेरिक अम्ल
(R)	NE = 58, उष्मा पर भी स्थायी, आसानी से एनहाइड्राइड बनाता है।	(3)	α -मिथाईल मेलोनिक अम्ल
(S)	NE = 58, उष्मा पर भी स्थायी, इसका pK_{a2} इसके विविरिम समावयव से कम है।	(4)	सक्सिनिक अम्ल
		(5)	ऑक्सेलिक अम्ल

(उदासीनीकरण तुल्यांक)

(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

रफ कार्य के लिए जगह

8. सुमेलित कीजिए:

	सूची-I		सूची-II
(P)	$N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ स्थिर ताप पर आयतन बढ़ाने से	(1)	अग्र विस्थापन
(Q)	$H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftharpoons 2HI_{(g)}$ स्थिर दाब एवं ताप पर अक्रिय गैस मिलाने से	(2)	क्रियाकारकों की सान्द्रता घटेगी।
(R)	$2NO_{(g)} + Br_{2(g)} \rightleftharpoons 2NOBr_{(g)}$ स्थिर ताप पर दाब घटाने से	(3)	उत्पादों की सान्द्रता घटेगी।
(S)	$2ICl_{3(g)} \rightleftharpoons I_{2(g)} + 3Cl_{2(g)}$ [$\Delta H > 0$] स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने से	(4)	साम्य प्रभावित नहीं होगा।
		(5)	$K_P > K_C \left(T > \frac{1}{R} \right)$

(A) $P \rightarrow 1,2,5; Q \rightarrow 2,3,4; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 3,5$

(B) $P \rightarrow 1,2,5; Q \rightarrow 1,5; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 3,5$

(C) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 1,2,3,5; Q \rightarrow 2,3,4; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 5$

9. सुमेलित कीजिए:

	सूची-I		सूची-II
(P)	$0^\circ C, 1 \text{ atm}$ पर $H_{2(g)}$	(1)	मोलर आयतन $< 22.4 \ell$
(Q)	$0^\circ C, 1 \text{ atm}$ पर गैस का घनत्व $> \frac{10}{7} \text{ g}/\ell$ (गैस का आण्विक द्रव्यमान 32)	(2)	मोलर आयतन $> 22.4 \ell$
(R)	$1 \text{ atm}, 27^\circ C$ पर अज्ञात गैस (बॉयल ताप $= 0^\circ C$)	(3)	आदर्श गैस की भांति व्यवहार
(S)	अत्यंत कम घनत्व पर एक गैस	(4)	आदर्श गैस की तुलना में कम संपीड़्य
		(5)	a & b नगण्य है।

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1,3,5; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 2,5$

(B) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 2,3; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 2,4; S \rightarrow 3,5$

(D) $P \rightarrow 2,4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3,5; S \rightarrow 4$

रफ कार्य के लिए जगह

10. सूची-I में अवक्षेप है एवं सूची-II वे अभिकारक है जिनमें अवक्षेप घुलता है।

	सूची-I		सूची-II
(P)	HgS	(1)	तनु HNO_3 .
(Q)	$\text{Ni}(\text{OH})_2$	(2)	NaOH विलयन
(R)	MnS	(3)	NH_3 विलयन
(S)	$\text{Cr}(\text{OH})_3$	(4)	Na_2S (2M).
		(5)	एसिटिक अम्ल विलयन

(A) $\text{P} \rightarrow 1; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 5; \text{S} \rightarrow 2$

(B) $\text{P} \rightarrow 2; \text{Q} \rightarrow 1; \text{R} \rightarrow 3; \text{S} \rightarrow 4$

(C) $\text{P} \rightarrow 4; \text{Q} \rightarrow 3; \text{R} \rightarrow 5; \text{S} \rightarrow 2$

(D) $\text{P} \rightarrow 4; \text{Q} \rightarrow 2; \text{R} \rightarrow 1; \text{S} \rightarrow 5$

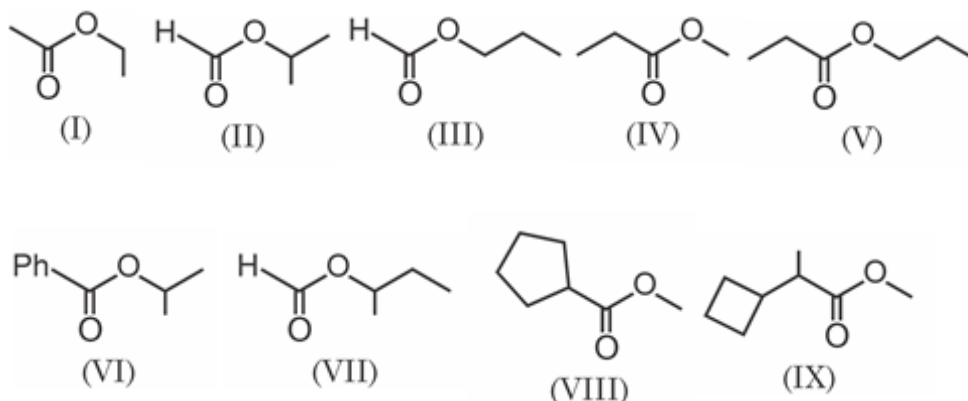
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

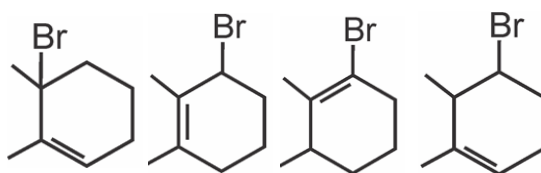
- इस खंड में **आठ (08)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक कार्बनिक यौगिक MeMgBr आधिक्य से अभिक्रिया करने के पश्चात् H_2O अभिकृत करवाने पर दो कार्बनिक यौगिक देता है, जिनमें से एक कार्बनिक यौगिक NaOI से अभिक्रिया कर पीला अवक्षेप देता है **जबकि दूसरा नहीं देता**। निम्न में से कितने यौगिक इस अवस्था को सन्तुष्ट करते हैं?

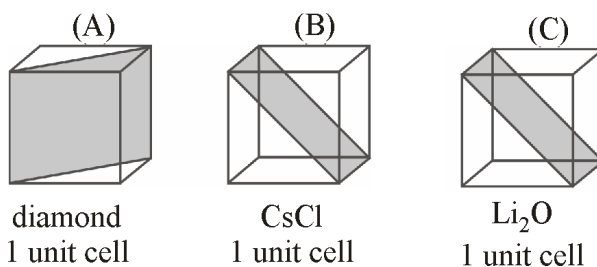


2. कार्बनिक यौगिक [M] के लिए निम्न सूचना दी गयी है:
- आण्विक भार 149 है, इसमें केवल 3 भिन्न-भिन्न तत्व उपस्थित है।
 - यह समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित कर सकता है (किरेल कार्बन)।
 - [M] गर्म क्षारीय KMnO_4 से ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देता है।
 - कार्बोनिल यौगिक को मैथिल एमीन से उपचारित करने के पश्चात् NaBH_4 से अभिक्रिया कराने पर [M] का निर्माण होता है।
- [M] के लिए संभावित संरचनाओं की संख्या है? (त्रिविम समावयवियों को छोड़कर)
3. दी गयी संरचनाओं में मुख्य श्रृंखला को क्रमांकित करने पर ब्रोमीन परमाणुओं की स्थिति संख्या का योग क्या होगा?



रफ कार्य के लिए जगह

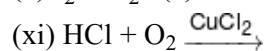
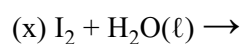
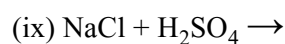
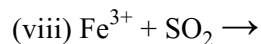
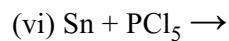
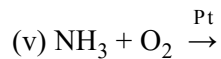
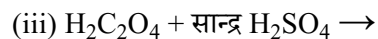
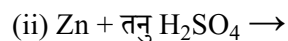
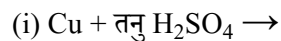
4. दी गयी इकाई सैल जिसका केन्द्र चित्र A में प्रदर्शित तल में उपस्थित है, में परमाणुओं की संख्या = x
 ऐसे आयनों की संख्या जिसका केन्द्र चित्र B में प्रदर्शित इकाई सैल के तल में उपस्थित है = y
 ऐसे आयनों की संख्या जिसका केन्द्र चित्र C में प्रदर्शित इकाई सैल के तल में उपस्थित है = z
 तो $(x + y + z) = ?$



5. एसिटिक अम्ल विलयन में ठोस सोडियम एसिटेट धीरे-धीरे मिलाकर एक बफर बनाया गया। जब लवण के x मोल मिलाने से pH का निश्चित मान प्राप्त हुआ। यदि लवण के y मोल मिलाये गये तो इस समय pH का मान 0.6 परिवर्तित हुआ तो (y/x) का अनुपात बताइये :
 दिया है: $y > x$.
 $[\log 2 = 0.3, \log 3 = 0.48, \log 5 = 0.7.]$
6. कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में KCN का आधिक्य मिलाने से एक सफेद अवक्षेप बनता है, जो 'A' बनने के कारण कुछ समय पश्चात विलुप्त हो जाता है। 'A' के केन्द्रीय धातु आयन में d -कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइये।

रफ कार्य के लिए जगह

7. निम्न में से कितनी रेडॉक्स अभिक्रियाएँ हैं?



8. $\text{PbS}_{(s)} + \text{O}_{3(g)} \rightarrow$

O_3 के एक मोल से Pb युक्त उत्पाद की कितनी मात्रा (ग्राम में) बनेगी?

[आण्विक द्रव्यमान : Pb = 207, S = 32, O = 16]

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना एक समतल है, जो समतल $2x + 3y + 4z - 5 = 0$ के लम्बवत् है तथा रेखा $\frac{x-0}{5} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{4}$ तथा रेखा L को समाविष्ट करता है। जहाँ रेखा L समतल $2x + 3y + 4z - 5 = 0$ में समाविष्ट हो, तब:

(A) रेखा L बिन्दु $\left(0, \frac{7}{25}, \frac{26}{25}\right)$ से गुजरती है।

(B) रेखा L बिन्दु $(0, 1, -1)$ से गुजरती है।

(C) रेखा L का एक द्विक् अनुपात $(-25, 6, 8)$ है।

(D) रेखा L का एक द्विक् अनुपात $(-25, -6, -8)$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन असत्य है:
- (A) यदि A एक $(n \times n)$ की व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तथा k एक अदिश है, जहाँ $(k, n) \neq (0, 1)$ है, तब $|k \operatorname{adj}(kA)|$ का मान $k^{n^2-n}|A|^{n-1}$ होगा।
- (B) माना A तथा B , 3×3 की आव्यूह है। यदि $|A| = 0$, $AB = 0$ तथा $AC = 0$, तब $B = C$ है।
- (C) A तथा B दो $n \times n$ के वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $AB = 0$ तथा A व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तब B एक शून्य आव्यूह होगा।
- (D) यदि AB व्युत्क्रमणीय है तथा A, B वर्ग आव्यूह है, तब A तथा B दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे।
3. यदि $f(x)$ एक तीन घात का बहुपद है जिसका मुख्य गुणांक इकाई है तथा $f(1) = 1$, $f(3) = 9$ तथा $f'(1) = 2$ है, तब:
- (A) $f'(x) = 2x$ का कम से कम एक मूल $(1, 3)$ में है।
- (B) $f''(x) = 2$ का कम से कम एक मूल $(1, 7/3)$ में है।
- (C) $f(x) = 0$ के मूलों का गुणनफल 3 है।
- (D) $f(x) = 0$ के मूलों का योगफल 4 है।
4. A तथा B दो बिन्दु क्रमशः $(3, 0)$ तथा $(0, 3)$ है। रेखा $3x + 4y + 1 = 0$ पर बिन्दु P के निर्देशांक होंगे:
- (A) यदि $|PA - PB|$ अधिकतम है, तब $(13, -10)$
- (B) यदि $|PA - PB|$ न्यूनतम है, तब $\left(-\frac{1}{7}, -\frac{1}{7}\right)$
- (C) यदि $|PA - PB|$ न्यूनतम है, तब $(13, -10)$
- (D) यदि $|PA - PB|$ अधिकतम है, तब $\left(-\frac{1}{7}, -\frac{1}{7}\right)$

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना $f(x) = \begin{cases} 5x & x \leq 2 \\ \int_0^x (4 + |2 - t|)dt & x > 2 \end{cases}$, तब:

- (A) $f(x)$, $x = 2$ पर सतत् है परन्तु अवकलनीय नहीं है।
 (B) $f(x)$, $x = 2$ पर सतत् नहीं है।
 (C) $f(x)$, $\forall x \in (2, \infty)$ के लिये अवकलनीय है।
 (D) $f(x)$, $x = 3$ पर दायीं तरफ से अवकलनीय नहीं है।

6. दिया गया है $f(x)$, $\mathbb{R}$ पर परिभाषित फलन है, जो $f(1) = 1$ तथा किसी भी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x + 5) \geq f(x) + 5$ तथा $f(x + 1) \leq f(x) + 1$ को सन्तुष्ट करता है। यदि $g(x) = f(x) + 5 - x$ हो, तो $g(2013)$ का मान निम्न से अधिक या बराबर होगा -

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. सुमेलित कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि $\int_a^b (f(x) - 3x)dx = a^2 - b^2$ है, तब $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ का मान होगा:	(P)	$\frac{\pi}{3}$
(II)	$\frac{\pi^2}{\ln 3} \int_{7/6}^{5/6} \sec(\pi x) \cdot dx$ का मान है:	(Q)	$\frac{\pi}{6}$
(III)	यदि $\vec{a} = \hat{j} + \sqrt{3}\hat{k}$, $\vec{b} = -\hat{j} + \sqrt{3}\hat{k}$, $\vec{c} = 2\sqrt{3}\hat{k}$ एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तो $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के मध्य त्रिभुज का आन्तरिक कोण होगा:	(R)	π
(IV)	$\int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^3)(1+x^2)} =$	(S)	$\frac{\pi}{4}$
		(T)	$\frac{2\pi}{3}$

(A) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ P

(B) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ S

(C) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ T

(D) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ S

रफ कार्य के लिए जगह

8. सुमेलित कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि $f(x) + f'(x) = -xg(x)f'(x)$ तथा $g(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ तब $(f(x))^2 + (f'(x))^2$ का उच्चिष्ठ $x = k$ पर है, तब $(k^2 + 9)$ होगा :	(P)	12
(II)	यदि $f^2(x) + f(x) = g(x)$ तथा $g(x)$ सदैव वर्धमान है, तब $f(x)$ को वर्धमान होने के लिए $f(x)$ का न्यूनतम मान k है, तब $ 8(k - 1) $ होगा:	(Q)	4
(III)	यदि $g(x) = f(x) \int_0^x f(t)dt$ एक अवर्धमान फलन है तथा $f(x), \mathbb{R}$ में सतत् है, तब $(f(1.5) + 4)$ का मान होगा:	(R)	10
(IV)	यदि $f(x)$ अवकलनीय फलन है तथा $f(x) = x^2 + \int_0^x e^{-t}f(x-t)dt$, तब $f(2) = \frac{k}{3}$ तो k है:	(S)	9
		(T)	20

(A) $I \rightarrow R; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow Q$

(B) $I \rightarrow S; II \rightarrow Q; III \rightarrow P; IV \rightarrow T$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow P; III \rightarrow Q; IV \rightarrow T$

(D) $I \rightarrow S; II \rightarrow P; III \rightarrow R; IV \rightarrow T$

9. सुमेलित कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{36} = 1$ की जीवा का मध्य बिन्दु $(0, 2)$ है, तब जीवा की लम्बाई होगी:	(P)	$\frac{3\sqrt{7}}{\sqrt{2}}$
(II)	यदि रेखा $2x + y = a$ अतिपरवलय $x^2 - 2y^2 = 9$ को स्पर्श करती है, तब $ a $ का मान होगा:	(Q)	$2\sqrt{3}$
(III)	यदि $y = -2x + \lambda$ परवलय $y^2 = 4x$, का अभिलम्ब है, तब $\sqrt{\lambda}$ का मान होगा:	(R)	$\frac{20\sqrt{2}}{3}$
(IV)	अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{15} = 1$ की स्पर्श रेखा पर दोनों नाभि से डाले गये लम्ब की लम्बाईयों का गुणनफल k है, तो $\sqrt{k}$ का मान होगा:	(S)	$\sqrt{30}$
		(T)	$\sqrt{15}$

(A) $I \rightarrow S; II \rightarrow Q; III \rightarrow P; IV \rightarrow T$

(B) $I \rightarrow R; II \rightarrow Q; III \rightarrow T; IV \rightarrow P$

(C) $I \rightarrow P; II \rightarrow T; III \rightarrow Q; IV \rightarrow S$

(D) $I \rightarrow R; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow Q$

रफ कार्य के लिए जगह

10. सुमेलित कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
(I)	यदि समतल $x - 2y - z = 10$, $3x + 3y + \sqrt{\lambda}z = 8$ तथा $2x - y + 2z = k$, चतुष्फलक के फलक नहीं बन सकते हैं, तब λ का मान होगा:	(P)	8
(II)	3^{113} को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा:	(Q)	6
(III)	$(\sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \sqrt[4]{5})^{12}$ के प्रसार में परिमेय पदों की संख्या होगी:	(R)	9
(IV)	माना समबहुभुज जो वृत्त के अन्तर्गत है, की भुजाएँ $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n$ है, तब $ \vec{r}_1 \times \vec{r}_2 + \vec{r}_2 \times \vec{r}_3 + \dots + \vec{r}_n \times \vec{r}_1 = \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 + \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_3 + \dots + \vec{r}_n \cdot \vec{r}_1 $ के लिए n का न्यूनतम मान होगा:	(S)	10
		(T)	81

(A) $I \rightarrow T; II \rightarrow R; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(B) $I \rightarrow R; II \rightarrow Q; III \rightarrow P; IV \rightarrow S$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow R; III \rightarrow Q; IV \rightarrow P$

(D) $I \rightarrow T; II \rightarrow R; III \rightarrow P; IV \rightarrow S$

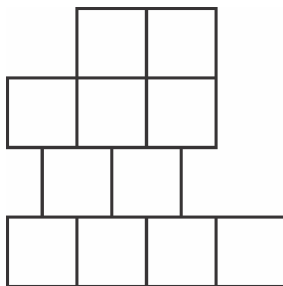
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक रेखा L आर्गण्ड समतल में बिन्दुओं $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$, के लिये माध्य रेखा कहलाती है, यदि रेखा L पर बिन्दु $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n$ इस प्रकार स्थित है कि $\sum_{r=1}^n (a_r - \beta_r) = 0$ है। यदि रेखा L बिन्दु $-5 + 6i$ से गुजरती है, तब बिन्दुओं $-2 + 3i, 5 + 8i, -6 + 60i, 5 - 581i$ के लिये माध्य रेखा L की प्रवणता λ है, तब $[\lambda]$ का मान होगा ? (जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है।)
2. एक विद्यार्थी पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में इकाई कदम समान प्रायिकता से चल सकता है, तब उसके घर (2, 3) से संस्थान (4, 5) तक 7 कदम से कम में पहुँचने की प्रायिकता P है, तो 32P का मान होगा ?
3. यदि शब्द KATAPPAA के 8 अक्षरों को दिये गये चित्र के वर्गों में इस प्रकार रखा जाता है कि कोई भी पंक्ति रिक्त ना रहे तथा उसके तरीके λ है, तब $\frac{3}{73}\lambda$ का मान होगा?



रफ कार्य के लिए जगह

4. सरल रेखा $\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ को दो बिन्दुओं A तथा B पर काटती है तथा इस दीर्घवृत्त पर एक बिन्दु P इस प्रकार है कि त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल $6(\sqrt{2} - 1)$ है। तब ऐसे बिन्दुओं P की संख्या होगी
5. यदि $2 \leq [x] < 5$, $-2 \leq [y] < 4$, $3 \leq [z] < 5$,
 तब सारणिक $\begin{vmatrix} [x]+2 & [y] & [z] \\ [x] & [y]+2 & [z] \\ [x] & [y] & [z]+2 \end{vmatrix}$ का अधिकतम मान होगा:
 (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है।)
6. यदि समीकरण $\left(2\sec^2 x - \cos \frac{16}{9}x\right) \sec x - \left(\cos \frac{x}{3} + 2 \tan x \cdot \sec x\right) \tan x = \sin \frac{x}{3}$; $x \in [-9\pi, 9\pi]$ के हलों का योग $k\pi$ है, तब k का मान होगा:
7. अवकलनीय समीकरण $\frac{dy}{dx} = \frac{(x+y-3)^2 - (y-5)^2}{(x+2)^2}$ का एक हल वक्र $y = f(x)$ है तथा $f(0) = 1$ है, तब $|f(3)|$ का मान होगा:
8. यदि p, q, r तथा s अशून्य संख्याएँ इस प्रकार हैं कि 'r' तथा 's' समीकरण $x^2 + px + q = 0$ के मूल हैं तथा p, q समीकरण $x^2 + rx + s = 0$ के मूल हैं, तब $(3p + 5q + 11r + 15s)$ का मान होगा?

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-32/32

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

0000CJA102122050